



2ª LISTA DE EXERCÍCIOS

Observe os diferentes graus de dificuldade para as questões: (*), (**), (***)

1. (*) Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9?

R: 3024

2. (*) Um técnico de um time de voleibol possui a sua disposição 15 jogadores que podem jogar em qualquer posição. De quantas maneiras ele poderá escalar seu time de 6 jogadores?

R: 5005

3. (*) Determine o número de anagramas:

(a) Existentes na palavra FUNÇÃO.

(b) Existentes na palavra FUNÇÃO que iniciam com F e terminam com O.

(c) Existentes na palavra FUNÇÃO desde que as vogais A e O apareçam juntas nessa ordem (ÃO).

R: 720, 24, 120

4. (*) Uma equipe de trabalho é formada por 6 mulheres e 5 homens. Eles pretendem se organizar em grupo de 6 pessoas, com 4 mulheres e 2 homens, para compor uma comissão. Quantas comissões podem ser formadas?

R: 150

5. (**) Em uma sala cheia de pessoas, quantas delas você precisa perguntar para que a probabilidade de que pelo menos duas compartilhem o mesmo dia e mês de aniversário seja 50% ou maior? **R:** $P = 23$

6. (*) A catarata Niagara Falls tem cerca de 50 m de altura. Qual é o aumento de temperatura da água, em kelvins, entre os momentos imediatamente antes e imediatamente depois dela atingir as rochas na parte de baixo da cachoeira, supondo desprezível a resistência do ar durante a queda e ainda que a água não espirre, simplesmente fique parada sobre a rocha?

R:

7. (*) Você coloca em um recipiente isolado, um bloco de alumínio de 1,5 kg a temperatura de 45°C em contato com um bloco de cobre de 2,1 kg a temperatura de 18°C. O calor específico do alumínio é 0,91 J/g e o calor específico do cobre é 0,39 J/g. Qual é a temperatura final dos dois blocos?

R:

8. (*) Liste explicitamente todas as formas de arranjar 2 quanta entre 4 osciladores unidimensionais.

R: (2, 0, 0, 0), (0, 2, 0, 0), (0, 0, 2, 0), (0, 0, 0, 2), (1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1)

9. (*) Quantas formas distintas existem para obter 5 caras ao fazer 10 lançamentos de uma moeda honesta? Quantas formas distintas existem para não obter caras em 10 lançamentos de uma moeda honesta?

R: 252 formas para 5 caras; 1 forma para 0 caras.

10. (*) Quantas formas distintas existem para arranjar 4 quanta entre 3 átomos em um sólido?

R: 15 formas.

11. (*) Considere um objeto contendo 6 osciladores unidimensionais (esse objeto poderia representar um modelo de 2 átomos em um sólido de Einstein). Há 4 quanta de energia vibracional no objeto.

- (a) Há quantos microestados com essa energia?

R: 126 microestados

- (b) Se você examinasse uma coleção de 48.000 objetos desse tipo, cada um contendo 4 quanta de energia, aproximadamente quantos objetos você esperaria encontrar no microestado 000004?

R: Aproximadamente 381 objetos

12. (*) Suponha que você observe uma vez a cada segundo um sistema com 300 osciladores e 100 quanta de energia, para verificar se por acaso seu oscilador favorito possuía toda a energia (todos os 100 quanta) no instante da observação. Você espera que apenas uma vez a cada $1,7 \times 10^{96}$ vezes a energia esteja concentrada no seu oscilador favorito. Em média, quantos anos você terá que esperar? Compare o resultado à idade do Universo, que se acredita estar em torno de 1×10^{10} anos. ($1 \text{ ano} \approx \pi \times 10^7 \text{ s.}$)

R: Aproximadamente $1,7 \times 10^{81}$ anos, que é cerca de $1,7 \times 10^{71}$ vezes a idade do Universo.

13. (**) O raciocínio desenvolvido para a contagem de microestados aplica-se a muitas outras situações envolvendo probabilidades. Por exemplo, se você lançar uma moeda 5 vezes, quantas sequências distintas de 3 caras e 2 coroas são possíveis? Resposta: 10 sequências distintas, como HTHHT (CARA; COROA; CARA; CARA; COROA) ou TTHHH. Por outro lado, quantas sequências distintas de 5 caras e 0 coroas são possíveis? Obviamente, apenas uma, HHHHH, e nossa equação fornece $5!/(5!0!) = 1$, utilizando a definição padrão de $0!$ como sendo igual a 1.

Se é igualmente provável que em um único lançamento da moeda o resultado seja cara ou coroa, qualquer sequência específica, como HTHHT ou HHHHH, é igualmente provável. Entretanto, há uma única forma de obter HHHHH, enquanto há 10 formas de obter 3 caras e 2 coroas, de modo que isso é 10 vezes mais provável do que obter apenas caras.

Utilize a expressão $\frac{5!}{N!(5-N)!}$ para calcular o número de formas de obter 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras ou 5 caras em uma sequência de 5 lançamentos da moeda. Faça um gráfico do número de formas em função do número de caras.

R:

$$\begin{aligned} N = 0 : & \quad \frac{5!}{0!5!} = 1 \\ N = 1 : & \quad \frac{5!}{1!4!} = 5 \\ N = 2 : & \quad \frac{5!}{2!3!} = 10 \\ N = 3 : & \quad \frac{5!}{3!2!} = 10 \\ N = 4 : & \quad \frac{5!}{4!1!} = 5 \\ N = 5 : & \quad \frac{5!}{5!0!} = 1 \end{aligned}$$

O gráfico é simétrico, com máximo em $N = 2$ e $N = 3$.

14. (*) O objeto A e o objeto B são dois objetos microscópicos idênticos. A figura 12.55 abaixo mostra o número de formas de arranjar a energia em um desses objetos, em função da quantidade de energia no objeto.

$E \text{ (J)}$	$0,8 \times 10^{-20}$	$1,0 \times 10^{-20}$	$1,2 \times 10^{-20}$	$1,4 \times 10^{-20}$
Ω	37	60	90	122

- (a) Quando há $1,0 \times 10^{-20}$ J de energia no objeto A, qual a entropia desse objeto?
R: $S_A = k_B \ln 60$
- (b) Quando há $1,4 \times 10^{-20}$ J de energia no objeto B, qual a entropia desse objeto?
R: $S_B = k_B \ln 122$
- (c) Agora os dois objetos são postos em contato um com o outro. Nesse momento, antes de haver tempo para qualquer fluxo de energia entre os objetos, qual a entropia do sistema combinado dos objetos A e B?
R: $S_{total} = k_B \ln(60 \times 122) = k_B \ln 7320$
15. (**) Para um certo metal, a dureza da ligação interatômica e a massa de um átomo são tais que o espaçamento entre os níveis de energia do oscilador quântico é $1,5 \times 10^{-23}$ J. Uma nanopartícula desse metal, consistindo de 10 átomos, tem uma energia térmica total de 18×10^{-23} J.
- (a) Qual a entropia dessa nanopartícula?
R: $S = k_B \ln(92378)$
- (b) A temperatura da nanopartícula é de 87 K. Em seguida adicionamos 18×10^{-23} J à nanopartícula. De quanto aumenta a entropia?
R: $\Delta S = k_B \ln\left(\frac{184756}{92378}\right)$
16. (*) No interior de um recipiente isolado, um bloco de cobre a uma temperatura de 50°C é posto em contato com um bloco de alumínio a uma temperatura de 45°C . Como resultado da transferência de 2500 J de energia do cobre para o alumínio, a temperatura final de equilíbrio entre os blocos é de 48°C .
- (a) Qual a variação aproximada na entropia do bloco de alumínio?
R: $\Delta S_{Al} \approx +17,1 \text{ J/K}$
- (b) Qual a variação aproximada na entropia do bloco de cobre?
R: $\Delta S_{Cu} \approx -16,4 \text{ J/K}$
- (c) Qual a variação aproximada na entropia do Universo?
R: $\Delta S_{universo} \approx +0,7 \text{ J/K}$
- (d) Qual a variação na energia do Universo?
R: $\Delta E_{universo} = 0 \text{ J}$
17. (*) São necessários 335 J para derreter um grama de gelo. Durante o derretimento, a temperatura permanece constante. O que possui maior entropia, um grama de água

líquida a 0°C ou um grama de gelo a 0°C? Isso faz sentido? Qual o tamanho da diferença de entropia?

R: A água líquida possui maior entropia. Isso faz sentido pois o estado líquido é mais desordenado que o sólido. A diferença de entropia é de aproximadamente 1,23 J/K.

18. (*) Suponha que a entropia de uma certa substância (não um sólido de Einstein) seja dada por $S = a\sqrt{E}$, em que a é uma constante. Qual a energia E em função da temperatura T ?

R: $E = \frac{a^2}{4}T^2$

19. (**) Uma nanopartícula que consiste de quatro átomos de ferro (objeto 1) tem inicialmente 1 quantum de energia. Ela é posta em contato com uma nanopartícula que consiste de dois átomos de ferro (objeto 2), que inicialmente tem 2 quanta de energia. A massa de um mol de ferro é de 56 g.

- (a) Utilizando o modelo de Einstein para um sólido, calcule e trace o gráfico de $\ln \Omega_1$ em função de q_1 (o número de quanta no objeto 1), $\ln \Omega_2$ em função de q_1 e $\ln \Omega_{total}$ em função de q_1 (coloque as três curvas no mesmo gráfico). Explique sucintamente seu raciocínio.

R: $\Omega_1 = \frac{(q_1+11)!}{q_1!11!}$, $\Omega_2 = \frac{(3-q_1+5)!}{(3-q_1)!5!}$, $\Omega_{total} = \Omega_1 \cdot \Omega_2$. O gráfico mostra máximo em $q_1 \approx 2$.

- (b) Calcule a temperatura aproximada dos objetos no equilíbrio. Explícite quaisquer suposições ou aproximações que utilizar.

R: $T \approx \frac{\hbar\omega}{k_B \ln\left(\frac{12}{2}\right)}$, assumindo $\hbar\omega$ constante e pequenas oscilações.

20. (*) Suponha que a entropia de uma certa substância (não um sólido de Einstein) seja dada por $S = a\sqrt{E}$, em que a é uma constante. Qual o calor específico C em função da temperatura T ?

R: $C = \frac{a^2}{2}$

21. (**) Um bloco de 100 g de metal a uma temperatura de 20°C é colocado em um recipiente isolante com 400 g de água a uma temperatura de 0°C. A temperatura do metal e da água estabiliza-se em 2°C. Qual o calor específico medido por grama do metal? Parta do Princípio da Energia. O calor específico da água é 4,2 J/K/g.

R: $c_{metal} = 0,84 \text{ J/K/g}$

22. (**) Uma nanopartícula contendo 6 átomos pode ser modelada aproximadamente como um sólido de Einstein contendo 18 osciladores independentes. A separação entre os níveis de energia igualmente espaçados de cada oscilador é de $4 \times 10^{-21} \text{ J}$.

- (a) Quando a energia da nanopartícula está no intervalo entre $5 \times 4 \times 10^{-21}$ J e $6 \times 4 \times 10^{-21}$ J, qual a temperatura aproximada?

R: $T \approx 9,2$ K

- (b) Quando a energia da nanopartícula está no intervalo entre $8 \times 4 \times 10^{-21}$ J e $9 \times 4 \times 10^{-21}$ J, qual a temperatura aproximada?

R: $T \approx 14,0$ K

- (c) Quando a energia da nanopartícula está no intervalo entre $5 \times 4 \times 10^{-21}$ J e $9 \times 4 \times 10^{-21}$ J, qual é aproximadamente o calor específico medido por átomo?

R: $c \approx 2,4k_B$

23. (**) A entropia S de um certo objeto (não um sólido de Einstein), em função da energia interna E , é $S = bE^{1/2}$, em que b é uma constante.

- (a) Determine a energia interna desse objeto em função da temperatura.

R: $E = \left(\frac{bT}{2}\right)^2$

- (b) Qual o calor específico desse objeto em função da temperatura?

R: $C = \frac{b^2}{2}T$

24. (**) Um bloco de cobre de 50 g (um mol tem uma massa de 63,5 g) a uma temperatura de 35°C é posto em contato com um bloco de alumínio de 100 g (massa molar de 27 g) a uma temperatura de 20°C. Os blocos encontram-se no interior de um invólucro isolante, com pouco contato com as paredes. Nessas temperaturas, o limite de altas temperaturas é válido para o calor específico. Calcule a temperatura final dos dois blocos. NÃO pesquise os valores dos calores específicos do alumínio e do cobre; você deve ser capaz de determiná-los por si.

R: $T_f \approx 25,6^\circ\text{C}$

25. (**) A figura mostra um arranjo unidimensional de 5 objetos microscópicos, cada um com massa 4×10^{-26} kg, conectados por forças que podem ser modeladas por molas com dureza de 15 N/m. Esses objetos podem mover-se ao longo do eixo x.



- (a) Utilizando o modelo de Einstein, calcule a entropia aproximada desse sistema para uma energia total de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 quanta.

R: $\Omega(q) = \frac{(q+4)!}{q!4!}$, $S(q) = k_B \ln \Omega(q)$

- (b) Calcule a temperatura aproximada do sistema quando a energia total é de 4 quanta.

R: $T \approx \frac{\hbar\omega}{k_B \ln\left(\frac{5}{3}\right)}$

- (c) Calcule aproximadamente o calor específico medido por objeto quando a energia total é de 4 quanta.

R: $c \approx 0,45k_B$

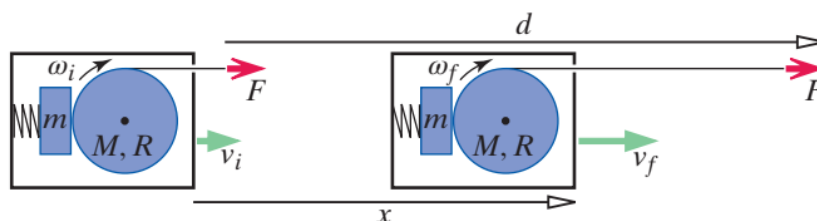
- (d) Se a temperatura é muito elevada, qual é aproximadamente o calor específico medido por objeto?

R: $c \approx k_B$

26. (**) Em um recipiente isolado, um elemento aquecedor de 100 W e pequena massa aquece uma amostra de 300 g de cobre durante 6 s. A temperatura inicial do cobre era de 20°C (temperatura ambiente). Preveja a temperatura final do cobre, utilizando um calor específico medido por átomo de $3k_B$.

R: $T_f \approx 24,4^\circ\text{C}$

27. (**) Uma caixa contém um disco uniforme de massa M e raio R que gira com pouco atrito em torno de um eixo que passa através de seu centro. Um bloco de massa m é pressionado contra o disco por meio de uma mola, de modo que o bloco atua como um freio, tornando difícil girar o disco. A caixa e a mola possuem massa desprezível. Uma corda é enrolada em torno do disco (fora do alcance do freio) e passa através de um furo na caixa. Uma força de magnitude constante F age na extremidade da corda. O movimento ocorre no espaço exterior. No instante t_i a rapidez da caixa é v_i e a rapidez angular do disco é ω_i . No instante t_f a caixa moveu-se de uma distância x e a extremidade da corda moveu-se de uma distância maior d , como mostrado.



- (a) No instante t_f , qual a rapidez v_f da caixa?

R: $v_f = v_i + \frac{F}{M+m}x$

- (b) Durante esse processo, o freio exerce uma força tangencial de atrito, de magnitude f . No instante t_f , qual a rapidez angular ω_f do disco?

R: $\omega_f = \omega_i + \frac{(F-f)R}{I}t$

- (c) No instante t_f , suponha que você conheça [da parte (b)] a rapidez angular ω_f do disco. Do instante t_i ao instante t_f , qual o aumento da energia térmica do aparato?

R: $\Delta E_{\text{térmica}} = Fd - \left(\frac{1}{2}(M+m)v_f^2 - \frac{1}{2}(M+m)v_i^2\right) - \left(\frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2\right)$

- (d) Suponha que o aumento da energia térmica na parte (c) seja de 8×10^4 J. O disco e o freio são feitos de ferro, e sua massa total é de 1,2 kg. No instante t_i sua temperatura era de 350 K. Qual sua temperatura aproximada no instante t_f ?

R: $T_f \approx 351,6$ K

28. (*) Um oscilador microscópico tem seu primeiro e segundo estados excitados 0,05 eV e 0,10 eV acima do estado fundamental. Calcule o fator de Boltzmann para o estado fundamental, para o primeiro estado excitado e para o segundo estado excitado, à temperatura ambiente.

R: $P_0 \approx 0,999$, $P_1 \approx 0,001$, $P_2 \approx 1 \times 10^{-6}$

29. (*) Suponha que você coloque uma molécula de ar sobre sua mesa, de modo que ambas estejam em equilíbrio térmico à temperatura ambiente. Suponha que não haja atmosfera para impedir o movimento dessa única molécula ao pular para cima e para baixo acima da mesa. Calcule a altura típica da molécula de ar acima da sua mesa, para a qual $Mgy \approx k_B T$.

R: $y \approx 8,8$ km

30. (*) Calcule v_{rqm} para um átomo de hélio e para uma molécula de nitrogênio (N_2 ; massa molecular de 28 g por mol) na sala em que você se encontra (cuja temperatura provavelmente está em torno de 293 K).

R: Hélio: $v_{\text{rqm}} \approx 1350$ m/s; Nitrogênio: $v_{\text{rqm}} \approx 510$ m/s.

31. (*) Calcule a rapidez de escape da Lua e compare-a com valores típicos de rapidez das moléculas em gases. A massa da Lua é de 7×10^{22} kg e seu raio é de $1,75 \times 10^6$ m.

R: $v_{\text{escape}} \approx 2,37$ km/s. Comparação: A rapidez térmica de moléculas de gás (ex: nitrogênio a 293 K) é cerca de 0,5 km/s, muito menor que a rapidez de escape lunar. Pela distribuição de Maxwell-Boltzmann, pouquíssimas moléculas teriam velocidade acima de v_e , e ao longo de bilhões de anos, a lua perdeu sua atmosfera.

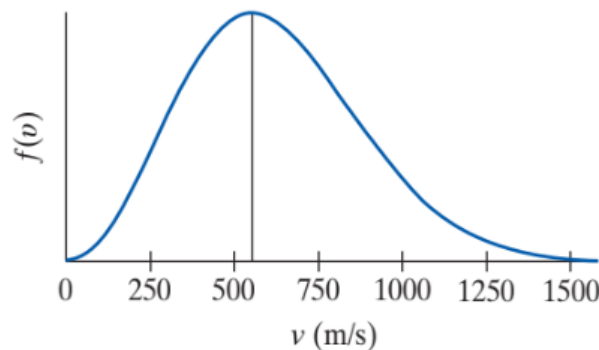
32. (*) Vírus de massa $M = 2 \times 10^{-20}$ kg repousam sobre o chão à temperatura ambiente (cerca de $20^\circ\text{C} = 293$ K). Obviamente eles estão em equilíbrio térmico com seu entorno. Qual a altura típica acima do chão para um desses vírus? Ou seja, para qual valor de y vale $Mgy \approx k_B T$?

R: $y \approx 1,0 \times 10^{-4} \text{ m}$ (0,1 mm)

33. (*) A temperatura da superfície de uma certa estrela é 7000 K. A maioria dos átomos de hidrogênio na superfície da estrela estão no estado fundamental eletrônico. Qual a fração aproximada de átomos de hidrogênio que estão no primeiro estado excitado (e portanto poderiam emitir um fóton)? A energia do primeiro estado excitado, em relação ao estado fundamental, é $(-13,6/2^2 \text{ eV}) - (-13,6 \text{ eV}) = 10,2 \text{ eV} = 1,632 \times 10^{-18} \text{ J}$.

R: Aproximadamente $1,3 \times 10^{-9}$ (1,3 partes por bilhão)

34. (*) A figura mostra a distribuição de valores da rapidez dos átomos em um gás particular em uma certa temperatura. Qual é aproximadamente a rapidez média? Isso é maior ou menor que a rapidez rqm (raiz quadrada da rapidez quadrática média)? Que fração aproximada de moléculas têm rapidez maior que 1000 m/s?



R: Rapidez média $\approx 560 \text{ m/s}$; fração com rapidez $> 1000 \text{ m/s} \approx 4,6\%$.

35. (**) Calcule a elevação de temperatura de um gás.

- (a) Você tem uma garrafa contendo um mol de um gás monoatômico como hélio ou neônio. Você esquentar esse gás monoatômico com um aquecedor elétrico, que injeta $Q = 580 \text{ J}$ de energia. De quanto é a elevação na temperatura do gás?

R: $\Delta T \approx 46,5 \text{ K}$

- (b) Você tem uma garrafa contendo um mol de um gás diatômico como nitrogênio (N_2) ou oxigênio (O_2). A temperatura inicial está no intervalo em que muitos níveis de energia rotacionais são excitados mas essencialmente não há excitação de estados vibracionais. Você esquentar esse gás diatômico com um aquecedor elétrico, que injeta $Q = 580 \text{ J}$ de energia. De quanto é a elevação na temperatura do gás?

R: $\Delta T \approx 27,9 \text{ K}$

- (c) Você tem uma garrafa contendo um mol de um gás diatômico como nitrogênio (N_2) ou oxigênio (O_2). A temperatura inicial está no intervalo em que muitos níveis de energia rotacionais e também muitos níveis de energia vibracionais são excitados. Você esquentar esse gás diatômico com um aquecedor elétrico, que injeta $Q = 580 \text{ J}$ de energia. De quanto é a elevação na temperatura do gás?

R: $\Delta T \approx 19,9 \text{ K}$

36. (**) Em virtude de uma diferença de temperatura, são transferidos 100 J de energia para o ar em um recipiente rígido de 50 litros e para o hélio em outro recipiente de 50 litros , ambos inicialmente nas CNTP (condições normais de temperatura e pressão).

- (a) Qual gás experimenta a maior elevação de temperatura?

R: O hélio (gás monoatômico) experimenta a maior elevação de temperatura.

- (b) Qual a elevação de temperatura do gás hélio?

R: $\Delta T \approx 3,6 \text{ K}$